

šestnáctibitové operace

katedra elektrotechnologie		ČVUT FEL																			příznaky							vysvětlení
28.02.2011																												
-kk-		X	Y	SP	#dd	a	aa	(X)	(a,X)	(aa,X)	(Y)	(a,Y)	(aa,Y)	(a,SP)	[a,w]	[aa,w]	[(a,w),X]	[(aa,w),X]	[(a,w),Y]	I1	I0	V	H	N	Z	C		
přesuny	LDW	X,□	-	-	1/1	1/1	2/3	2/2	2/3	2/1	2/2	2/3	-	-	-	2/2	5/3	5/4	5/3	5/4	-	-	-	-	N	Z	-	X ← □
	LDW	□,X	-	-	1/2	1/1	-	2/2	2/3	-	-	-	2/2	2/3	2/4	2/2	5/3	5/4	-	5/3	-	-	-	-	N	Z	-	□ ← X
	LDW	Y,□	-	1/2	-	1/2	2/4	2/3	2/4	-	-	-	2/2	2/3	2/4	2/2	5/3	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	-	Y ← □
	LDW	□,Y	-	1/1	-	1/2	-	2/3	2/4	2/4	2/1	2/2	2/3	-	-	-	-	5/3	5/4	-	-	-	-	-	N	Z	-	□ ← Y
	EXGW	X,Y	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X ↔ Y
ST	PUSHW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(SP) ← □ ; SP ← SP-2
	POPW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□ ← (SP) ; SP ← SP+2
aritmetika	CLRW	□	-	1/1	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	□ ← 0
	NEGW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	N	Z	C	□ ← (.not.□)+1
	INCW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	N	Z	-	□ ← □ + 1
	DECW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	-	□ ← □ - 1
	ADDW SUBW	X, □	-	-	-	-	2/3	-	2/4	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-	-	-	V	H	N	Z	C	X ← X + □ X ← X - □
	ADDW SUBW	Y, □	-	-	-	-	2/4	-	2/4	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-	-	-	V	H	N	Z	C	Y ← Y + □ Y ← Y - □
	DIVW	X, Y	2-17/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Z	C	-	X ← X / Y ; Y zbytek
	CPW	X, □	-	-	-	-	2/3	2/2	2/3	-	-	-	2/2	2/3	2/4	2/2	5/3	5/4	-	-	5/3	-	V	-	N	Z	C	X - □
	CPW	Y, □	-	-	-	-	2/4	2/3	2/4	2/1	2/2	2/3	-	-	-	-	5/3	-	5/3	5/4	-	-	V	-	N	Z	C	Y - □
	TNZW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	-	test □
L	CPLW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	1	-	□ ← .not. □
rotace	RLCW RRCW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	b15 b0	-	rotace ◀ přes C
	RLWA RRWA	□, A	-	1/1	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	-	-	rot.byte ▶ přes A
	SWAPW	□	-	1/1	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	-	-	(□H) ↔ (□L)
	SLAW SRAW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	b15 b0	-	aritmet. posun ◀▶
	SLLW SRLW	□	-	2/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Z	b15 b0	-	logický posun ◀▶

vektory přerušení			H	A	adresa
-	RESET	reset	•	•	008000
-	TRAP	sw	•	-	008004
0	TLI	externí top level	-	-	008008
1	AWU	HALT	-	•	00800C
2	CLK	řízení hodin	-	-	008010
3	EXTI0	externí PA *)	•	•	008014
4	EXTI1	externí PB	•	•	008018
5	EXTI2	externí PC	•	•	00801C
6	EXTI3	externí PD	•	•	008020
7	EXTI4	externí PE	•	•	008024
8	beCAN	RX	•	•	008028
9		TX/IER/SC	-	-	00802C
10	SPI	konec přenosu	•	•	008030

wake up from H ... Halt A... Active Halt *) mimo PA.1

11	TIM1	update/overflow/underflow	-	-	008034
12		compare/capture	-	-	008038
13	TIM2	update/overflow	-	-	00803C
14		compare/capture	-	-	008040
15	TIM3	update/overflow	-	-	008044
16		compare/capture	-	-	008048
17	UART1	TX kompletní	-	-	00804C
18		Rec DATA FULL	-	-	008050
19	I ² C	int	•	•	008054
20		TX kompletní	-	-	008058
21	UART3	RX DATA FULL	-	-	00805C
22	ADC2	end of conversion	-	-	008060
23	TIM4	update/overflow	-	-	008064
24	Flash	EOPWR PG DIS	-	-	008068

mapa paměti			
000000	data	RWM	STACK
0013FF 001400			
0017FF 001800	rezervováno		
003FFF 004000	data	EEPROM	option bytes
0047FF 004800			
00487F 004900	rezervováno		
004FFF 005000	HW registry	RWM	rezervováno
0057FF 005800			
005FFF 006000	Boot ROM	ROM	rezervováno
0067FF 006800			
007EFF 007F00	CPU, SWIM registry	RWM	vektory
007FFF 008000			
00807F 008080	program	FLASH	program
027FFF			

direktivy jazyka symbolických instrukcí ST8

definice				makra			
<jméno>	PUBLIC	<arg>	zveřejní jména	<macro>	MACRO	[par][,par...]	definice makra
			ekvivalentní PUBLIC		LOCAL	<arg>	lokální jména
<jméno>	EXTERN	<jméno.typ>[, ...]	externí reference		MEND		konec definice makra
<jméno>	EQU	<exp>	přisazuje hodnotu		.LALL		povoluje výpis maker
<jméno>	CEQU	<exp>	předdefinování		.XALL		zkrácený výpis maker
	BYTES WORDS LONGS		délka nového jména		.SALL		nevypisuje tělo makra
	GROUP	<exp>	pojmenování části kódu	podmíněný překlad			
	INTERRUPT	<jméno>	označení přerušovací rutiny	#IF	...		při prvním průchodu
	NEAR	<jméno>	funkce volané CALL	#IF1	...		při druhém průchodu
	FAR	<jméno>		#IF2	...		prázdný argument
	#DEFINE	<jméno> <exp>	definice konstanty	#IFB	<arg>		shodné řetězce
	DC.B DC.W DC.L	<exp>[, <exp>...]	definuje byty slova dlouhá slova	#IFIDN	<arg-1> <arg-2>		argument je definován
	BYTE WORD LONG	<exp>[, ...]	definuje jako DC.x LSByte první	#IFDEF	<arg>		argument je jméno
	FCS	<str> <bytes>[, ...]	jako STRING, nastaví MSBit	#IFLAB	<arg>		
	STRING	<exp/str>[, ...]	konverze řetězce na byty	#ELSE	...		
	.SETDP	<base addr>	základní stránka	#ENDIF	...		
rezervace				tisk, úprava			
	DS.B	<exp>	rezervuje místo-byty	REPEAT			opakování
	DS.W	<exp>	rezervuje místo-slova	UNTIL	<exp>		
	DS.L	<exp>	... -dlouhá slova	.LIST .NOLIST			aktivuje potlačuje výpis
segmenty				TITLE	<str>		titulek výpisu
<jméno>	SEGMENT	<align> <combine> ' <class>' [cod]	definice segmentu	SUBTTL	<str>		podtitulek výpisu
		align	byte, word, long, para, 64, 128, page, 1K, 4K	DATE			datum
		combine	at X [-Y] <none> common	.CTRL	<exp>[, <exp>...]		řídící kódy na tiskárnu
	END		konec zdrojového kódu	.FORM	<exp>		délka stránky
	#INCLUDE	<soubor>	vložení obsahu souboru	.PAGE			nová stránka
	#LOAD	<soubor>	load obj souboru	.TAB	<exp>,<exp>,<exp>,<exp>		nastavení tabelátorů pro tisk
	SKIP	<počet>,<val>	vlož počet bytů	.NOCHANGE			nezobrazovat změny #DEFINE
formát				.BELL			zvukové znamení
	INTEL MOTOROLA TEXAS ZILOG		formáty čísel a odkazu na PC	%OUT	string		výstup na konzoli